

Seminar 4: Criptosisteme Simetrice – Rezolvare Teme

exercitiul 43

Se folosește criptarea Hill pe blocuri de 2 caractere cu matricea de criptare:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26})$$

Alfabetul este $A - Z$. Determinați matricea de decriptare. Decriptați mesajul $ZICVTWQN$.

Determinarea Matricei de Decriptare (A^{-1})

Matricea de decriptare este inversul modular al matricei A în raport cu modulul 26, calculată după formula:

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \cdot A^* \pmod{26}$$

Pasul A: Calculul determinantului și al inversului său modular

Calculăm determinantul în $\mathbb{Z}$:

$$\det A = 9 \cdot 7 - 4 \cdot 5 = 63 - 20 = 43$$

Reducem modulo 26:

$$\det A \equiv 43 - 26 = 17 \pmod{26}$$

Căutăm inversul modular al lui 17 modulo 26, adică un număr x pentru care $17x \equiv 1 \pmod{26}$. Aplicăm Algoritmul lui Euclid standard:

$$26 = 17 \times 1 + 9$$

$$17 = 9 \times 1 + 8$$

$$9 = 8 \times 1 + 1$$

Prin substituție inversă, exprimăm restul 1:

$$1 = 9 - 8 \times 1$$

$$1 = 9 - (17 - 9 \times 1) = 2 \times 9 - 17$$

$$1 = 2 \times (26 - 17 \times 1) - 17 = 2 \times 26 - 3 \times 17$$

Trecând în $\mathbb{Z}_{26}$, obținem $-3 \times 17 \equiv 1 \pmod{26}$. Deoarece $-3 \equiv -3 + 26 = 23 \pmod{26}$, rezultă că:

$$(\det A)^{-1} \equiv 17^{-1} \equiv 23 \pmod{26}$$

Pasul B: Construirea matricei adjuncte (A^*)

Pentru o matrice de dimensiune 2×2 , adjuncta se obține inversând elementele de pe diagonala principală și schimbând semnul celor de pe diagonala secundară:

$$A^* = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 9 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 & 22 \\ 21 & 9 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Pasul C: Calculul final al matricei A^{-1}

$$A^{-1} = 23 \cdot \begin{pmatrix} 7 & 22 \\ 21 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \cdot 7 & 23 \cdot 22 \\ 23 \cdot 21 & 23 \cdot 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 161 & 506 \\ 483 & 207 \end{pmatrix}$$

Reducem elementele modulo 26:

- $161 = 26 \times 6 + 5 \implies 5$
- $506 = 26 \times 19 + 12 \implies 12$
- $483 = 26 \times 18 + 15 \implies 15$
- $207 = 26 \times 7 + 25 \implies 25$

Așadar, **matricea de decriptare** este:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 15 & 25 \end{pmatrix}$$

Decriptarea Mesajului ZICVTWQN

Împărțim textul cifrat în blocuri (digrafi) de câte 2 caractere și le convertim în vectori numerici coloană:

$$\text{ZI} \rightarrow \begin{pmatrix} 25 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \text{CV} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 21 \end{pmatrix}, \quad \text{TW} \rightarrow \begin{pmatrix} 19 \\ 22 \end{pmatrix}, \quad \text{QN} \rightarrow \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Aplicăm transformarea liniară de decriptare pentru fiecare bloc: $M_i = A^{-1} \cdot C_i \pmod{26}$.

Digraful 1: ZI

$$A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 25 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 25 + 12 \cdot 8 \\ 15 \cdot 25 + 25 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 125 + 96 \\ 375 + 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 221 \\ 575 \end{pmatrix}$$

Redus modulo 26:

- $221 = 26 \times 8 + 13 \rightarrow \mathbf{13} \text{ (N)}$
- $575 = 26 \times 22 + 3 \rightarrow \mathbf{3} \text{ (D)}$

Obținem digraful în clar: **ND**.

Digraful 2: CV

$$A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + 12 \cdot 21 \\ 15 \cdot 2 + 25 \cdot 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 + 252 \\ 30 + 525 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 262 \\ 555 \end{pmatrix}$$

Redus modulo 26:

- $262 = 26 \times 10 + 2 \rightarrow \mathbf{2} \text{ (C)}$
- $555 = 26 \times 21 + 9 \rightarrow \mathbf{9} \text{ (J)}$

Obținem digraful în clar: **CJ**.

Digraful 3: TW

$$A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 19 \\ 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 19 + 12 \cdot 22 \\ 15 \cdot 19 + 25 \cdot 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 95 + 264 \\ 285 + 550 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 359 \\ 835 \end{pmatrix}$$

Redus modulo 26:

- $359 = 26 \times 13 + 21 \rightarrow \mathbf{21} \text{ (V)}$
- $835 = 26 \times 32 + 3 \rightarrow \mathbf{3} \text{ (D)}$

Obținem digraful în clar: **VD**.

Digraful 4: QN

$$A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 16 + 12 \cdot 13 \\ 15 \cdot 16 + 25 \cdot 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 + 156 \\ 240 + 325 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 236 \\ 565 \end{pmatrix}$$

Redus modulo 26:

- $236 = 26 \times 9 + 2 \rightarrow \mathbf{2} \text{ (C)}$
- $565 = 26 \times 21 + 19 \rightarrow \mathbf{19} \text{ (T)}$

Obținem digraful în clar: **CT**.

Concluzie

Prin unirea blocurilor decriptate succesiv (**ND**, **CJ**, **VD**, **CT**), obținem textul în clar final:

Mesajul decriptat: **NDCJVDCT**